Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS BIOINFORMÁTICO DE DATOS MOLECULARES

Asignatura Transversal

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/27
2º Cuatrimestre

Aprobada en Junta de Facultad 13/05/2026

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura: Introducción al análisis bioinformático de datos moleculares
Código: 100245
Titulaciones en la que se imparte: Todos los Grados de Ciencias y Ciencias de la Salud
Departamento: Ciencias de la Vida Áreas de Conocimiento: Fisiología Vegetal
Carácter: Transversal
Créditos ECTS: 6
Curso y cuatrimestre: 3er curso y posteriores / segundo cuatrimestre
Profesorado: Eva María del Campo López (Coordinadora)
Horario de Tutoría: Las tutorías presenciales se concertarán previa cita con la profesora. Las tutorías no presenciales se realizarán a través del Aula virtual y no tendrán horario determinado de atención.
Horario de Clases: **es previsible que sean por la tarde a partir de las 15:00**
Idioma en el que se imparte: Español

1. PRESENTACIÓN

En la última década se ha producido un incremento exponencial de la disponibilidad de aplicaciones informáticas útiles para el manejo de la información obtenida en la investigación biológica. Particulartmente aquellas que analizan secuencias de nucleótidos tanto de genes de interés como de genomas completos. Estas secuencias proceden de diversos tipos de organismos incluidos los virus, los procariotas y los eucariotas; algunos de estos últimos dotados con hasta tres genomas como es el caso de los organismos vegetales (nuclear, plastidial y mitocondrial). Este conjunto de secuencias contiene una cantidad ingente de información de utilidad en investigación básica, aplicaciones biotecnológicas, sanitarias, forenses, en producción agraria y ganadera, así como en estudios de biodiversidad entre otros campos. La información disponible ha adquirido tales proporciones que ha provocado el aumento de la demanda de aplicaciones informáticas por parte de la comunidad científica en general que faciliten el análisis de aspectos muy concretos dependiendo del objetivo final de cada estudio particular. Por todo lo expuesto, actualmente es imprescindible un conocimiento básico de las herramientas bioinformáticas de uso más general para poder abordar cualquier trabajo experimental en diferentes campos de la investigación en biología y medicina entre otras.

El objetivo general de esta asignatura es que el/la estudiante conozca y aprenda el manejo de algunas de las herramientas bioinformáticas más comúnmente utilizadas en el análisis de datos moleculares (genómicos, transcriptómicos, proteómicos,

metabolómicos y metagenómicos). La asignatura será impartida mediante clases magistrales combinadas con actividades y seminarios relacionados con el contenido de las mismas. El/la estudiante tendrá la oportunidad de resolver cada uno de los problemas planteados a lo largo del desarrollo de la asignatura, haciendo uso de los créditos tanto presenciales como de trabajo propio.

Prerrequisitos y Recomendaciones:

Se recomiendan conocimientos básicos en bioquímica y/o biología molecular y/o genética así como un nivel de inglés suficiente para la lectura y comprensión de textos científicos.

2. COMPETENCIAS

Competencias genéricas:

1. Adquirir habilidades de aprendizaje que permitan a las/los estudiantes continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto-dirigido o autónomo.
2. Adquirir conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
3. Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios o interdisciplinarios.
4. Comprender y aplicar adecuadamente las técnicas necesarias para la resolución de problemas concretos en la investigación en ciencias.
5. Utilizar la lógica, la crítica y autocrítica.
6. Tratar adecuadamente el extenso volumen de información existente en diversas fuentes y recursos.
7. Adquirir habilidad para sintetizar teorías, publicaciones, textos…
8. Trabajar en equipo.
9. Comprender y respetar la diversidad de opiniones y criterios.
10. Comunicarse adecuadamente: expresión oral y escrita.

Competencias específicas:

1. Conocer los principios básicos de las principales herramientas y recursos bioinformáticos utilizados en investigación.
2. Conocer los principales formatos de datos de secuencias y ser capaz de interpretar la información obtenida de bases de datos.
3. Saber cómo anotar secuencias obtenidas “de novo” y publicarlas en bases de datos internacionales.
4. Realizar análisis bioinformático de secuencias de ácidos nucleicos.

5. Realizar el análisis bioinformático de secuencias de proteínas.
6. Realizar alineamientos globales y locales de secuencias e interpretar la información obtenida.
7. Conocer algoritmos y significado estadístico de los alineamientos de secuencias.
8. Conocer las principales herramientas bioinformáticas utilizadas para realizar reconstrucciones filogenéticas.
9. Conocer las principales herramientas bioinformáticas utilizadas para el análisis global de genomas, transcriptomas, proteomas, metabolomas y metagenomas.
10. Conocer y ser capaz de utilizar los principales recursos bioinformáticos para realizar estudios funcionales y estructurales "in silico".
11. Conocer y ser capaz de utilizar las principales bases de datos moleculares y bibliográficos para documentar y diseñar un abordaje experimental.
12. Elaborar proyectos de investigación que impliquen la obtención de información mediante el análisis bioinformático de datos moleculares de diverso origen.

3. CONTENIDOS

Bloques de contenido	Total de clases
Conocimiento de los principales formatos de secuencias (nucleótidos y aminoácidos) y de bases de datos moleculares así como la recuperación y manejo de la información contenida en ellas. Conocimiento de los principales métodos de obtención de secuencias de nucleótidos y de control de su calidad. Evaluación de la similitud de secuencias (nucleótidos y aminoácidos) y reconstrucción e interpretación de filogenias.	3 créditos ECTS
Conocimiento de los principales navegadores del genoma y manejo de datos en los diferentes navegadores. Conocimiento de los principales métodos de ensamblaje y anotación de secuencias de nucleótidos así como de análisis de perfiles de transcritos.	1 créditos ECTS
Obtención, procesamiento y análisis de datos proteómicos, metabolómicos y metagenómicos. Conocimiento de las principales aplicaciones de la bioinformática en diversos campos.	2 créditos ECTS
Temas	
Tema 1. Bases de datos biológicos. Formatos de secuencias. Bases de datos primarias y secundarias. Bases de datos especializadas. Interconexiones entre bases de datos biológicos. Recuperación y manejo de la información de bases de datos biológicos.	
Tema 2. Métodos de obtención de secuencias de nucleótidos. Métodos de secuenciación de primera generación y su automatización. Métodos de secuenciación de segunda y tercera generación. Procesamiento y control de calidad de secuencias de nucleótidos.	

Tema 3. Evaluación de la similitud y alineamientos de secuencias. Bases evolutivas de los alineamientos de secuencias biológicas. Tipos de alineamientos. Algoritmos y significado estadístico. Métodos para el alineamiento de secuencias.
Tema 4. Evolución molecular y análisis filogenético. Selección de marcadores moleculares. Procesamiento de alineamientos múltiples. Modelos evolutivos. Métodos de análisis filogenético. Herramientas para la construcción de árboles filogenéticos.
Tema 5. Navegadores del genoma. Navegadores generales. Navegadores especie-específicos. Funcionalidades y características. Visualización y manejo de datos en distintos navegadores.
Tema 6. Ensamblaje y anotación de genes, genomas y transcriptomas. Tipos de ensamblaje. Evaluación de la calidad y refinado del ensamblaje. Anotación de genes. Preparación y envío de secuencias a bases de datos internacionales.
Tema 7. Transcriptómica y análisis de perfiles de transcritos. Tecnologías para el análisis de perfiles de transcritos. Aplicaciones y limitaciones de las diferentes tecnologías. Análisis de datos e interpretación biológica.
Tema 8. Proteómica y análisis de proteínas. Estrategias y tecnologías para el análisis de proteomas. Herramientas para el análisis de coincidencia espectral de péptidos e inferencia de proteínas. Servidores y software para el análisis de datos proteómicos.
Tema 9. Metabolómica. Tecnologías para el análisis de metabolomas. Procesamiento, análisis e interpretación de datos para el análisis de metabolitos. Deconvolución espectral. Servidores y software de análisis de datos metabolómicos.
Tema 10. Metagenómica. Obtención, procesamiento y análisis de datos metagenómicos. Flujo de trabajo en el estudio de microbiomas. Estudios de microbiomas basados en datos metagenómicos.
Tema 11. Análisis de redes en biología. Introducción a la teoría de grafos. Tipos de redes biológicas. Fuentes de datos subyacentes a las redes biológicas. Redes de interacción proteína-proteína (PPIN).
Tema 12. Impacto de la bioinformática en diversos ámbitos. Impacto de la bioinformática en el ámbito biosanitario y en ciencias forenses. Aplicación de la bioinformática al sector agropecuario y a estudios de biodiversidad.

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.- ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales:	36 horas de clases teóricas 14 horas de seminarios
Número de horas del trabajo propio de las/los estudiantes:	100 horas (incluyendo tutorías)
Total horas	150 horas

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

Actividades presenciales	• Clases teóricas. • Seminarios.
Actividades no presenciales	• Realización de actividades-problema. • Elaboración de informes. • Elaboración de una presentación. • Búsqueda y lectura de documentos científicos.
Tutorías	Atención personalizada

Estrategias metodológicas:

Las **clases teóricas** consistirán en la exposición oral por parte la profesora de los contenidos teóricos con el apoyo de un ordenador, un proyector y pizarra. En estas clases se explicarán los aspectos más relevantes en relación con el tema que se trate sin ser excesivamente exhaustivo, evitando la sobrecarga de contenidos. Se seleccionarán contenidos relevantes para la resolución de problemas reales que se abordarán en el aula de forma presencial animando a las/los estudiantes a profundizar de forma autónoma en aquellos aspectos que más le interesen mediante recursos informáticos y bibliográficos.

Los **seminarios** se destinarán a complementar lo aprendido en las clases teóricas y a la exposición oral por parte de las/los estudiantes de presentaciones que habrán preparado previamente individualmente o preferentemente en grupo.

La **realización de actividades-problema** implicará el análisis e interpretación de datos con el uso de programas informáticos específicos y la presentación de un informe a través del Aula virtual por parte las/los estudiantes.

La **elaboración de una presentación** implicará la preparación de una presentación relacionada con las actividades-problema realizadas para su exposición oral.

La **búsqueda y lectura de documentos científicos** será necesaria para complementar los contenidos explicados en las clases y la elaboración de los informes de las actividades-problema y de la presentación.

Con estas estrategias, las/los estudiantes deberán integrar lo aprendido tanto en las clases teóricas como en la realización de las actividades-problema con la información disponible en fuentes bibliográficas de referencia. Ello supondrá la necesidad de buscar, comprender, integrar y aplicar los conceptos y métodos explicados en las clases teóricas relacionados con cada problema planteado. Con esta metodología docente, el/la estudiante es el/la principal protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, esta metodología pretende contribuir a que las/los estudiantes consigan evaluar sus necesidades de aprendizaje, construir el conocimiento de la materia y trabajar cooperativamente.

En las **tutorías personalizadas** las/los estudiantes podrán presentar sus dudas a la profesora ya sea mediante entrevistas presenciales o a través de Internet.

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y de calificación[1]

PROCEDIMIENTO

El/la estudiante dispondrá de dos convocatorias por matrícula: una ordinaria y otra extraordinaria.

Convocatoria ordinaria

Evaluación continua

Se evaluarán los informes de las actividades-problemas planteados en las clases presenciales que serán entregados a través del Aula virtual así como la elaboración y exposición oral del seminario.

Evaluación no continua

Consistirá en un examen final. Las/los estudiantes que opten por este tipo de evaluación deberán comunicarlo por escrito al Decanato de Biología durante la primera quincena del curso. Esta prueba consistirá en una prueba escrita con preguntas muy concretas sobre los contenidos teóricos de la asignatura.

1*Es importante señalar los procedimientos de **evaluación**: por ejemplo evaluación continua, final, autoevaluación, co-evaluación. Instrumentos y evidencias: trabajos, actividades. Criterios o indicadores que se van a valorar en relación a las competencias: dominio de conocimientos conceptuales, aplicación, transferencia conocimientos. Para el sistema de calificación hay que recordar la Normativa del Consejo de Gobierno del 16 de Julio de 2009: la calificación de la evaluación continua representará, al menos, el 60%. Se puede elevar este % en la guía.*

Convocatoria extraordinaria

La convocatoria extraordinaria será exclusivamente para aquellos alumnos que no hayan superado la ordinaria y su calificación vendrá dada en su totalidad por un examen final que consistirá en una prueba escrita dividida en tres partes, una parte relacionada con los contenidos del temario teórico, otra parte relacionada con los conocimientos adquiridos durante la elaboración de las actividades-problema y una tercera parte relacionada con los los seminarios.

Criterios de evaluación

La asignatura se evaluará en base al grado de adquisición de las competencias generales y específicas así como de las habilidades transversales indicadas en apartados anteriores por parte de las/los estudiantes.

Se tendrá en consideración:

- Capacidad de delimitación de los problemas planteados.

- Elección de la metodología y las fuentes bibliográficas adecuadas para cada problema planteado.

- Grado de conocimiento y utilización correcta de los programas adecuados para la resolución de cada problema planteado.

- Desarrollo argumental empleado para la obtención de los resultados y las conclusiones.

- Calidad en la redacción y estilo en los informes.

- Calidad en la expresión y comunicación oral.

- Calidad en los aspectos formales de los informes y las presentaciones.

Criterios de calificación:

En la **evaluación continua**, en la convocatoria ordinaria, el 70% de la calificación corresponderá a la media ponderada de las calificaciones logradas en cada una de las actividades-problema. El 30% restante corresponderá a la calificación lograda por la elaboración y exposición oral de la presentación. En la convocatoria extraordinaria, en la prueba escrita el 60% de la calificación corresponderá a la parte relacionada con los contenidos del temario teórico, el 30% corresponderá a la parte relacionada con los conocimientos adquiridos durante la elaboración de las actividades-problema y el 10% restante corresponderá a la parte relacionada con los seminarios. En la calificación final de la asignatura se tendrá en cuenta la asistencia a las clases pero no será obligatoria.

En la evaluación no continua, un examen final constituirá el 100% de la calificación.

Las **calificaciones** se asignarán siguiendo los criterios indicados en el R.D. 1125/2003 que regula el Suplemento al Título. Se expresarán como notas numéricas con un decimal y una calificación cualitativa. Las calificaciones posibles serán:

0,0 - 4,9 SUSPENSO (SS)
Nivel insuficiente, según la aplicación de los criterios de evaluación.

5,0 - 6,9 APROBADO (AP)
Nivel suficiente, según la aplicación de los criterios de evaluación.

7,0 - 8,9 NOTABLE (NT)
Nivel medio-alto, según la aplicación de los criterios de evaluación.

9,0 - 9,7 SOBRESALIENTE (SB)
Nivel alto de conocimientos teóricos y prácticos, capacidad de análisis y reflexión, capacidad de integración y aplicación de los conocimientos, capacidad de búsqueda de información alternativa.

9,8 - 10 MATRÍCULA DE HONOR
Nivel de excelencia en todos los aspectos mencionados anteriormente. Limitada, por legislación universitaria, a un máximo del 5% de los estudiantes matriculados.

Un/a alumno/a será calificado/a como NO PRESENTADO si optando por la modalidad de evaluación no continua (ha renunciado oficialmente a la evaluación continua), NO se presenta al examen final o si optando por la evaluación continua (no ha renunciado oficialmente a la evaluación continua) NO se presenta a ninguna evaluación.

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los estudiantes con necesidades específicas.

6. BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía básica

Baxevanis, A.D., Bader, G.D., Wishart, D.S., 2020. Bioinformatics. John Wiley and Sons, Inc., Chichester, West Sussex, UK; Hoboken, NJ, USA.

Choudhuri, S. and Kotewicz, M., 2014. Bioinformatics for Beginners: Genes, Genomes, Molecular Evolution, Databases and Analytical Tools. Elsevier/AP, Amsterdam.

Lemey, P., Salemi, M. and Vandamme, A-M Eds., 2009.The Phylogenetic Handbook. A Practical Approach to Phylogenetic Analysis and Hypothesis Testing. 2nd Ed. Cambridge University Press. Cambridge; UK.

Mukhopadhyay, C.S., Choudhary, R.K., Iquebal, M.A., 2017. Basic Applied Bioinformatics. John Wiley and Sons, Inc., Chichester, West Sussex, UK; Hoboken, NJ, USA.

Pevsner, J., 2015. Bioinformatics and Functional Genomics. John Wiley and Sons, Inc., Chichester, West Sussex, UK; Hoboken, NJ, USA.

Shaik, N.A., Hakeem, K.R., Banaganapalli, B., Elango, R., 2019. Essentials of Bioinformatics, Volume I: Understanding Bioinformatics: Genes to Proteins. Springer. Switzerland.

Enlaces de interés

AlphaFold: Protein Structure Database. https://alphafold.ebi.ac.uk/

Arabidopsis Information Resource (TAIR). https://www.arabidopsis.org

BRENDA: Enzyme Database. https://www.brenda-enzymes.org

CAZy: Carbohydrate-Active enZYmes Database. http://www.cazy.org

DDBJ: https://www.ddbj.nig.ac.jp/index-e.html

DOE Joint Genome Institute. https://jgi.doe.gov

EMBOSS Programs (EMBL-EBI). https://www.ebi.ac.uk

Ensembl Genome Browser. https://www.ensembl.org

KEGG: Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes. https://www.genome.jp

Mouse Genome Informatics: http://www.informatics.jax.org/

NCBI: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/

PIR: Protein Information Resource. https://proteininformationresource.org

PROSITE - Expasy. https://prosite.expasy.org

Protein Data Bank: https://www.rcsb.org/

PyMOL. https://pymol.org

Q-bank Bacteria database. http://www.q-bank.eu/Bacteria/

STRING: Functional protein association networks. http://www.string-db.org

The Genome Reference Consortium. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/grc

UCSC Genome Browser. https://genome.ucsc.edu

UniProt. https://www.uniprot.org